Bd. 17 - Ganze Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Schnittstelle zum Ganzzahlmodell **3**
2.1 Differenzenpaare 3
2.2 Quotient und Klassen 3
2.3 Einbettung der natürlichen Zahlen 4
2.3.1 Kanonische Teilmengenkopie 5
2.4 Negation und Addition 6
2.4.1 Negation 6
2.4.2 Addition 7
2.5 Multiplikation 8
2.6 Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik 10
2.7 Herleitung der arithmetischen Axiome 10

3 Öffentliche Schritt- und Normalformsätze **14**
3.1 Addieren und Subtrahieren der Eins 14
3.2 Normalformen 14

4 Ordnungsaxiome und ihre öffentlichen Folgerungen **15**
4.1 Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung 15
4.2 Quotientenordnung 15
4.2.1 Abgeleitete gemischte Transitivitätsregeln 18
4.3 Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata 19
4.4 Schritte um eins und Diskretheit der Ganzzahlordnung 20
4.4.1 Ganzzahlschranken mit positiven Faktoren 20

5 Modellnachweis **21**
5.1 Herleitung der zweiseitigen Induktion im Modell 21
5.2 Abschluss des Modellnachweises 21

6 Axiomatische Beschreibung der ganzen Zahlen **22**
6.1 Abstraktionsschnitt 22
6.2 Axiome der Schrittstruktur 22
6.3 Vollständige Axiomatik 23

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band stellt die vollständige Ganzzahlaxiomatik und die für spätere Bände benötigten öffentlichen Aussagen bereit. Die konkrete Konstruktion aus Paaren natürlicher Zahlen wird in der Lesefassung zu den ganzen Zahlen erklärt; sämtliche formalen Herleitungen bis zur Axiomatik stehen in den Beweistabellen zu den ganzen Zahlen.

Die Kapitel vor der Axiomatik sind eine kompakte Schnittstelle zum Konstruktionsmodell. Sie bewahren die bereits verwendeten Satznummern und die Aussagen über Einbettung, Klassenrechnung und Ordnung. Die dortigen Modellformeln dienen auch den ausdrücklich so bezeichneten Modellvergleichen in späteren Bänden. Die vollständige Herleitung dieser Formeln gehört zum Ergänzungsband.

Der abschließende Modellnachweis bestätigt, dass die konstruierte Struktur die Ganzzahlaxiome erfüllt. Für die anschließende axiomatische Verwendung bildet die im letzten Kapitel zusammengefasste Axiomatik die Grundlage; Paarrepräsentanten werden dabei nicht als Beweisschritte verwendet. Die Lesefassung zu Band 41 erklärt die Verallgemeinerung des additiven Konstruktionsprinzips auf kommutative kürzbare Monoide.

Kapitel 2

Schnittstelle zum Ganzzahlmodell

2.1 Differenzenpaare

Im ausgelagerten Modell ist $D_{\mathbb{Z}} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Die Relation $(a, b) \sim (c, d)$ bedeutet $a + d = b + c$. Ihre formale Bezeichnung ist $\sim_{\mathbb{Z}}$; die Herleitung ihrer Äquivalenzeigenschaften steht vollständig in den Beweistabellen zu den ganzen Zahlen.

Metasprachlich soll ein Paar (a, b) die formale Differenz $a - b$ darstellen. Diese Lesart kann hier noch nicht als Definition verwendet werden, denn eine Subtraktion mit Werten in $\mathbb{N}$ steht für $a < b$ nicht zur Verfügung. Die anschauliche Gleichheit $a - b = c - d$ lässt sich jedoch ohne Subtraktion als $a + d = b + c$ schreiben. Diese Relation verwendet deshalb nur die bereits definierte Addition natürlicher Zahlen und identifiziert genau die Paare, die dieselbe formale Differenz beschreiben sollen.

2.2 Quotient und Klassen

Der Modellträger ist $\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}}/\sim$. Die Klasse von (a, b) wird als $[a, b]_{\mathbb{Z}}$ geschrieben. Die folgenden öffentlichen Aussagen beschreiben die Schnittstelle; Quotientenkonstruktion und Ableitungen sind ausgelagert.

Theorem 17.2.2.1 (Klassen sind ganze Zahlen).

Mengen: $a,\ b$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.2.2 (Gleichheit von Ganzzahlklassen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.2.3 (Jede ganze Zahl besitzt ein Differenzenpaar).

Mengen: $z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

2.3 Einbettung der natürlichen Zahlen

Die kanonische Abbildung ist $\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$ für $n \in \mathbb{N}$. Ihr Bild $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$ ist die natürliche Kopie im konstruierten Zahlbereich.

Theorem 17.2.3.1 (Typisierung der natürlichen Einbettung).

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.3.2 (Grundgleichung der natürlichen Einbettung).

Mengen: n
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.3.3 (Injektivität der natürlichen Einbettung).

Mengen: $m,\ n$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

2.3.1 Kanonische Teilmengenkopie

Der Quotiententräger $\mathbb{Z}$ enthält die natürlichen Zahlen in der vorliegenden Konstruktion nicht wörtlich. Das Bild der natürlichen Einbettung liefert jedoch eine kanonische Kopie, die tatsächlich eine Teilmenge von $\mathbb{Z}$ ist.

Theorem 17.2.3.4 (Die natürliche Kopie ist eine Teilmenge der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Im ganzzahligen Kontext verwenden wir von nun an dieselben sichtbaren Zahlzeichen wie bei den natürlichen Zahlen. Semantisch bezeichnet n für $n \in \mathbb{N}$ stets das Bild $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$. Die sichtbaren Zeichen allein behaupten keine Gleichheit der ursprünglichen Träger. Die wörtliche Inklusion wird vielmehr durch $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$ ausgedrückt; die Bijektion aus Th. 17E.2.3.5 rechtfertigt die übliche Identifikation mit $\mathbb{N}$. Wo der umgebende Träger nicht eindeutig ist, bleibt die Einbettung mit $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$ ausdrücklich sichtbar. Insbesondere stehen $0, 1, 2, 3, 4, \ldots$ im ganzzahligen Kontext ohne Trägerindex.

Definition 17.2.3.4 (Null der ganzen Zahlen).

Mengen: 0
Neue Symbole: 0

$$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(0)$$

Definition 17.2.3.5 (Eins der ganzen Zahlen).

Mengen: 1
Neue Symbole: 1

$$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$$

Theorem 17.2.3.6 (Nullklasse).

Mengen: 0

$$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.3.7 (Die Ganzzahlnull liegt im Quotienten).

Mengen: 0

$$0 \in \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.3.8 (Die Ganzzahleins liegt im Quotienten).

Mengen: 1

$$1 \in \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

2.4 Negation und Addition

2.4.1 Negation

Th. 17E.2.4.2 zeigt, dass die folgende Klassenregel unabhängig vom gewählten Differenzenpaar genau ein Ergebnis in $\mathbb{Z}$ festlegt.

Definition 17.2.4.1 (Negation ganzer Zahlen).

Mengen: $a,\ b$
Neue Symbole: $-$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a,b]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [b,a]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.4.3 (Abgeschlossenheit der Negation).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.4.4 (Doppelte Negation).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -(-z) = z$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

2.4.2 Addition

Th. 17E.2.4.6 ist der Quotientenabstieg der Addition; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

Definition 17.2.4.2 (Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Neue Symbole: $+$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.4.7 (Abgeschlossenheit der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Die Subtraktion ist die Addition des additiven Inversen. Insbesondere ist $z - 1$ für jede ganze Zahl z definiert, auch für $z = 0$.

Theorem 17.2.4.11 (Assoziativität der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.4.12 (Kommutativität der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.4.13 (Nullgesetze der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.4.14 (Additive Inversenregeln).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

2.5 Multiplikation

Metasprachlich lesen wir $[a, b]_{\mathbb{Z}}$ als $a - b$ und $[c, d]_{\mathbb{Z}}$ als $c - d$. Die vertraute Ausmultiplizierung

$$(a - b)(c - d) = (ac + bd) - (ad + bc)$$

legt daher das Differenzenpaar $(ac + bd, ad + bc)$ als Produktrepräsentanten nahe. Da eine ganze Zahl viele Differenzenpaare besitzt, ist diese Formel aber erst dann eine zulässige Definition auf den Klassen, wenn ein Wechsel beider Repräsentanten dieselbe Ganzzahlklasse liefert. Genau diese Repräsentantenunabhängigkeit wird in Th. 17E.2.5.1 bewiesen; erst danach steigt die Operation auf den Quotienten $\mathbb{Z}$ ab.

Der Quotientenabstieg liefert damit auch für die Multiplikation unabhängig von beiden gewählten Differenzenpaaren genau ein Ergebnis in $\mathbb{Z}$.

Definition 17.2.5.1 (Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Neue Symbole: $\cdot$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} := [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.5.3 (Abgeschlossenheit der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$z \in \mathbb{Z},\ w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.5.4 (Kommutativität der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.5.5 (Einheitsgesetze der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.5.6 (Assoziativität der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.5.7 (Linksdistributivität ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.5.8 (Rechtsdistributivität ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ u$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

2.6 Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik

Theorem 17.2.6.1 (Additivität der natürlichen Einbettung).

Mengen: $m,\ n$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m+n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

2.7 Herleitung der arithmetischen Axiome

Die folgenden Gesetze sind die arithmetischen Axiome der späteren abstrakten Ganzzahlstruktur. Ihre Gültigkeit im Quotientenmodell wird in den Beweistabellen zu den ganzen Zahlen hergeleitet. Dort werden anschließend auch Ordnung, Schritte um eins und zweiseitige Induktion begründet. Der vollständige Abstraktionsschnitt bleibt dem letzten Kapitel vorbehalten; hier werden die einzelnen Axiomblöcke mit ihren unveränderten Nummern bereitgestellt.

Die fett gesetzten Zwischenzeilen gliedern die Einzelaxiome lediglich metasprachlich. Zusammen beschreiben die folgenden Blöcke einen kommutativen Ring mit Eins; der abstrakte Ringbegriff wird dafür nicht vorausgesetzt.

Definition 17.2.7.1 (Elementare Axiome der Ganzzahlarithmetik).

Träger und Konstanten:		
Null:	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.2.7.1*
Eins:	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.2.7.2*
Additive abelsche Gruppe :		
Abschluss Negation:	$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.2.7.3*
Abschluss Addition:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.2.7.4*
Addition: assoziativ:	$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z+w)+u = z+(w+u)$	Ax. *17.2.7.5*
Addition: kommutativ:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$	Ax. *17.2.7.6*
Addition: neutral:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z+0 = z,\ 0+z = z$	Ax. *17.2.7.7*
Addition: invers:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z+(-z) = 0,\ (-z)+z = 0$	Ax. *17.2.7.8*

Kommutatives Monoid **:**		
Abschluss Produkt:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.2.7.9*
Produkt: assoziativ:	$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Ax. *17.2.7.10*
Produkt: kommutativ:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Ax. *17.2.7.11*
Produkt: neutral:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z,\ 1 \cdot z = z$	Ax. *17.2.7.12*

Distributivität:		
Links-distributivität **:**	$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Ax. *17.2.7.13*
Rechts-distributivität **:**	$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Ax. *17.2.7.14*

Signatur:	
Ganze Zahlen:	$\mathbb{Z}$
Konstanten:	$0,\ 1$
Operationen:	$-,\ +,\ \cdot$

$$\mathsf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$$

Axiom 17.2.7.1 (Null liegt in den ganzen Zahlen).

$$0 \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.3.7.

Axiom 17.2.7.2 (Eins liegt in den ganzen Zahlen).

$$1 \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.3.8.

Axiom 17.2.7.3 (Abgeschlossenheit unter Negation).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.3.

Axiom 17.2.7.4 (Abgeschlossenheit der Ganzzahladdition).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.7.

Axiom 17.2.7.5 (Assoziativität der Ganzzahladdition).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.11.

Axiom 17.2.7.6 (Kommutativität der Ganzzahladdition).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.12.

Axiom 17.2.7.7 (Nullgesetze der Ganzzahladdition).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.13.

Axiom 17.2.7.8 (Additive Inversen in den ganzen Zahlen).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.14.

Axiom 17.2.7.9 (Abgeschlossenheit der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.3.

Axiom 17.2.7.10 (Assoziativität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.6.

Axiom 17.2.7.11 (Kommutativität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.4.

Axiom 17.2.7.12 (Einheitsgesetze der Ganzzahlmultiplikation).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.5.

Axiom 17.2.7.13 (Linksdistributivität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.7.

Axiom 17.2.7.14 (Rechtsdistributivität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.8.

Theorem 17.2.7.1 (Multiplikation ganzer Zahlen mit null aus den Axiomen).

Mengen: z

$$\begin{aligned} &z \in \mathbb{Z} \vdash \\ &\textit{(i)} \quad z \cdot 0 = 0, \\ &\textit{(ii)} \quad 0 \cdot z = 0. \end{aligned}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.7.3 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).

Mengen: $x,\ y$

$$x, y \in \mathbb{Z} \vdash x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.2.7.4 (Produkt zweier negativer ganzer Zahlen).

Mengen: $x,\ y$

$$x, y \in \mathbb{Z} \vdash (-x) \cdot (-y) = x \cdot y$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Kapitel 3

Öffentliche Schritt- und Normalformsätze

3.1 Addieren und Subtrahieren der Eins

Die Schritte sind die Abbildungen $z \mapsto z + 1$ und $z \mapsto z - 1$. Ihre Konstruktion und die gegenseitige Inversenbeziehung werden im Ergänzungsband hergeleitet.

Die Schritte auf $\mathbb{Z}$ werden durch $+1$ und -1 geschrieben. Wo die zugehörige Funktion selbst benötigt wird, bezeichnen $(x \mapsto x+1)$ und $(x \mapsto x-1)$ die eindeutig bestimmten Schrittabbildungen. Ihre Existenz folgt aus Th. 5.2.6.9 und den Abschlussbeweisen in Th. 17E.3.1.1 und Th. 17E.3.1.2.

3.2 Normalformen

Theorem 17.3.2.1 (Addieren der Eins auf dem positiven Strahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n+1)$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.3.2.3 (Normalform ganzer Zahlen).

Mengen: $z,\ a,\ b,\ n$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\left(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\right)$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Kapitel 4

Ordnungsaxiome und ihre öffentlichen Folgerungen

4.1 Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung

Die Hilfssätze Th. 17E.4.1.1 und Th. 17E.4.1.2 übertragen die natürliche Ordnung auf die Kreuzsummenrechnung. Ihre Ableitungen stehen im Ergänzungsband.

4.2 Quotientenordnung

Theorem 17.4.2.2 (Klassencharakterisierung der Ganzzahlordnung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.4.2.3 (Totale Ordnung der ganzen Zahlen).

Mengen: $z,\ w,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Die Quotientenordnung ist nun vollständig am Modell verifiziert. Damit können die für die spätere Axiomatik bestimmten Regeln ohne Vorgriff um die Ordnung erweitert werden. Der Abstraktionsschnitt ist damit noch nicht erreicht; zunächst werden auch Positivität, Diskretheit und Induktion am Modell hergeleitet.

Axiom 17.4.2.1 (Totale Ordnung der Ganzzahlarithmetik).

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3.

Axiom 17.4.2.2 (Reflexivität der Ganzzahlordnung).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H1).

Axiom 17.4.2.3 (Antisymmetrie der Ganzzahlordnung).

$$z, w \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq z \vdash z = w$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H2).

Axiom 17.4.2.4 (Transitivität der Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq u \vdash z \leq u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H3).

Axiom 17.4.2.5 (Vergleichbarkeit ganzer Zahlen).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H4).

Definition 17.4.2.3 (Strikte Ordnung der ganzen Zahlen).

Mengen: $z,\ w$
Relationsoperatoren: $<$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w \coloneqq z \leq w \wedge z \neq w$$

Axiom 17.4.2.6 (Translationsäquivalenz der Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash \big(z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u\big)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.4.

Axiom 17.4.2.7 (Translation erhält die Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z},\ z \leq w \vdash z + u \leq w + u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: die Hinrichtung von Th. 17E.4.2.4.

Theorem 17.4.2.5 (Negation einer negativen ganzen Zahl).

Mengen: a
Relationsoperatoren: $<$

$$a \in \mathbb{Z},\ a < 0 \vdash 0 < -a$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Axiom 17.4.2.8 (Null und Eins sind verschieden).

$$0 \neq 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.6.

Axiom 17.4.2.9 (Eins ist strikt positiv).

$$0 < 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.7.

Axiom 17.4.2.10 (Produkt strikt positiver ganzer Zahlen).

$$z, w \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.12.

Axiom 17.4.2.11 (Positive Faktoren bewahren und reflektieren Ordnung).

$$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash \big(a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d\big)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.16.

Theorem 17.4.2.17 (Positive Faktorkürzung aus den Ordnungsaxiomen).

Mengen: $a,\ c,\ d$

$$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d,\ a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.4.2.18 (Positive Faktoren bewahren strikte Ordnung).

Mengen: $a,\ c,\ d$

$$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d,\ a < c \vdash a \cdot d < c \cdot d$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Definition 17.4.2.4 (Hergeleitete geordnete Ganzzahlaxiome).

Ring mit Eins:
Arithmetik: $\mathsf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$ Def. *17.2.7.1*

Ordnungsstruktur:
Totale Ordnung: $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$ Ax. *17.4.2.1*

Entfaltete Regeln:

Reflexivität:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$	Ax. *17.4.2.2*
Antisymmetrie:	$z, w \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq z \vdash z = w$	Ax. *17.4.2.3*
Transitivität:	$z, w, u \in \mathbb{Z},\ z \leq w,\ w \leq u \vdash z \leq u$	Ax. *17.4.2.4*
Vergleichbarkeit:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$	Ax. *17.4.2.5*

Verträglichkeit:

Translation:	$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$	Ax. *17.4.2.6*
Nichttrivialität:	$0 \neq 1$	Ax. *17.4.2.8*
Orientierung:	$0 < 1$	Ax. *17.4.2.9*
Positives Produkt:	$z, w \in \mathbb{Z},\ 0 < z,\ 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$	Ax. *17.4.2.10*

Abgeleitet:

Faktorordnung:	$a, c, d \in \mathbb{Z},\ 0 < d \vdash a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. *17.4.2.11*

Signatur:
Ordnung: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$\mathsf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Die als aus TotOrd entfaltet beziehungsweise als abgeleitete Schnittstellenregel aufgeführten Zeilen sind keine zusätzlichen unabhängigen Axiome: Die vier Ordnungsregeln sind bereits in $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$ enthalten, und die positive Faktorordnung wurde im Ergänzungsband hergeleitet. Sie bleiben hier mit ihren eigenen Registrierschlüsseln sichtbar, damit spätere Beweise kurze und stabile Verweise verwenden können.

Auch diese Zusammenstellung schließt die Konstruktion noch nicht ab. Die weiteren Herleitungen im Ergänzungsband liefern insbesondere die diskrete Nachfolgerorientierung und das zweiseitige Induktionsschema; erst danach wird die vollständige Axiomatik zur alleinigen Grundlage gemacht.

4.2.1 Abgeleitete gemischte Transitivitätsregeln

Gemischte Vergleiche behandeln Th. 17E.4.2.19 und Th. 17E.4.2.20.

4.3 Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata

Definition 17.4.3.1 (Positive ganze Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$
Relationsoperatoren: $<$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$\mathbb{Z}_{>0} \coloneqq \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$$

Theorem 17.4.3.1 (Die Ganzzahleins ist positiv).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.4.3.2 (Positive ganze Zahlen sind von null verschieden).

Mengen: b

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \neq 0$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.4.3.4 (Abgeschlossenheit positiver ganzer Zahlen unter Multiplikation).

Mengen: $b,\ d$

$$b \in \mathbb{Z}_{>0},\ d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Theorem 17.4.3.6 (Kürzung eines positiven ganzzahligen Faktors).

Mengen: $a,\ c,\ d$

$$a, c \in \mathbb{Z},\ d \in \mathbb{Z}_{>0},\ a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

4.4 Schritte um eins und Diskretheit der Ganzzahlordnung

Axiom 17.4.4.1 (Diskrete Orientierung des Schritts um eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.4.1.

4.4.1 Ganzzahlschranken mit positiven Faktoren

Theorem 17.4.4.3 (Ganzzahlschranke für positive ganzzahlige Faktoren).

Mengen: $a,\ b,\ n$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\, a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Kapitel 5

Modellnachweis

5.1 Herleitung der zweiseitigen Induktion im Modell

Im Quotientenmodell wird die Induktion auf den nichtnegativen und den negativen Zahlen jeweils auf natürliche Induktion zurückgeführt. Die Normalform verbindet beide Fälle; den vollständigen Nachweis liefert Th. 17E.5.1.1.

5.2 Abschluss des Modellnachweises

Die im Ergänzungsband ausgeführten Herleitungen erfassen Ringoperationen, Ordnung, Schrittstruktur und zweiseitige Induktion. Der folgende Satz bündelt diese Ergebnisse und beendet die konkrete Konstruktion. Er ist zugleich der letzte Satz dieses Bandes, in dem der konstruierte Träger selbst auftritt.

Theorem 17.5.2.1 (Das Quotientenmodell erfüllt die Ganzzahlaxiome).

Mengen: $z,\ D_{\mathbb{Z}}$
Funktionen: $(x \mapsto x+1),\ (x \mapsto x-1)$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}},\ \leq_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}}/\sim_{\mathbb{Z}}\ \wedge$$
$$\mathsf{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Beweis: vollständige Ableitung im Ergänzungsband.

Kapitel 6

Axiomatische Beschreibung der ganzen Zahlen

6.1 Abstraktionsschnitt

Der Modellnachweis ist abgeschlossen. Ab hier bezeichnet $\mathbb{Z}$ eine Struktur mit den unten aufgeführten Konstanten, Operationen und der Ordnung. Ihre Eigenschaften werden ausschließlich durch die registrierten Axiome und die daraus abgeleiteten Sätze bestimmt. Die konkrete Realisierung hat von diesem Punkt an nur noch die Rolle eines Existenznachweises und ist kein Bestandteil der weiteren Sprache.

Die Schritte sind die arithmetischen Terme $z + 1$ und $z - 1$, wobei $z - w = z + (-w)$ weiterhin die Subtraktionsnotation bezeichnet. Die Abbildungsschreibweisen $(x \mapsto x + 1)$ und $(x \mapsto x - 1)$ stehen für die dadurch eindeutig bestimmten Funktionen; sie sind keine zusätzlichen Grundoperationen. Zusammen mit der geordneten Ringstruktur und der zweiseitigen Induktion bildet dies die vollständige Schnittstelle für alle späteren Verwendungen der ganzen Zahlen.

6.2 Axiome der Schrittstruktur

Axiom 17.6.2.1 (Null-Axiom der ganzen Zahlen).

$$0 \in \mathbb{Z}$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.2.3.7.

Axiom 17.6.2.2 (Abbildung zum Addieren der Eins).

$$(x \mapsto x + 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17E.3.1.1.

Axiom 17.6.2.3 (Abbildung zum Subtrahieren der Eins).

$$(x \mapsto x - 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17E.3.1.2.

Axiom 17.6.2.4 (Subtrahieren nach Addieren der Eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = z$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17E.3.1.7.

Axiom 17.6.2.5 (Addieren nach Subtrahieren der Eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17E.3.1.8.

Axiom 17.6.2.6 (Totale Ordnung der ganzen Zahlen).

$$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17.4.2.3.

Axiom 17.6.2.7 (Strikte Orientierung des Schritts um eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17E.4.4.1.

Axiom 17.6.2.8 (Zweiseitige Induktion der ganzen Zahlen).

$$P(0),\ \forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z + 1)),$$
$$\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z - 1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z}\,P(z)$$

Modellnachweis vor dem Abstraktionsschnitt: Th. 17E.5.1.1.

Axiom 17.6.2.9 (Zweiseitiges Induktionsaxiom).

$$P(0),\ \forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z + 1)),$$
$$\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z - 1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z}\,P(z)$$

Registrierte Kurzform: Ax. 17.6.2.8.

6.3 Vollständige Axiomatik

Die vollständige Schnittstelle verbindet die bereits registrierte geordnete Ringarithmetik mit den Schritten um eins. Anders als auf $\mathbb{N}$ ist die Abbildung $x \mapsto x + 1$ auf $\mathbb{Z}$ bijektiv. Die totale Ordnung und die strikte Nachfolgerorientierung verhindern zyklische Nachfolgermodelle; die zweiseitige Induktion verbindet den positiven und den negativen Strahl.

Metalogisch ist dabei zwischen zwei Lesarten zu unterscheiden: Als erststufiges Axiomenschema ist die Beschreibung nicht kategorisch und besitzt nichtstandardmäßige Modelle. Unter voller zweitstufiger Lesart der Induktion beschreibt sie dagegen die intendierte zweiseitige, von 0 durch Addieren und Subtrahieren von eins erzeugte Kette.

Definition 17.6.3.1 (Erweiterte Peano-Axiome der ganzen Zahlen).

Ring und Ordnung:		
Arithmetik:	$\mathsf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. *17.4.2.4*
Schrittstruktur:		
Null:	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. *17.6.2.1*
Addieren von eins:	$(x \mapsto x + 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	Ax. *17.6.2.2*
Subtrahieren von eins:	$(x \mapsto x - 1) \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$	Ax. *17.6.2.3*
Links invers:	$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = z$	Ax. *17.6.2.4*
Rechts invers:	$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$	Ax. *17.6.2.5*
Orientierung:	$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$	Ax. *17.4.4.1*
Induktionsschema:		
Induktion:	$P(0)$, $\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z+1))$, $\forall z \in \mathbb{Z}\,(P(z) \to P(z-1))$, $\vdash \forall z \in \mathbb{Z}\, P(z)$	Ax. *17.6.2.8*
Signatur:		
Ganze Zahlen:	$\mathbb{Z}$	
Konstanten:	$0,\ 1$	
Operationen:	$-,\ +,\ \cdot$	
Definierte Abbildungen	$:\ (x \mapsto x + 1),\ (x \mapsto x - 1)$	
Ordnung:	$\leq_{\mathbb{Z}}$	

$$\mathsf{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Axiomatische Verwendung

Von nun an ist Def. 17.6.3.1 die alleinige Grundlage für Aussagen über ganze Zahlen. Verwendet werden nur diese Axiome und ihre bereits hergeleiteten Folgerungen. Die konkrete Realisierung ist für solche Argumente weder Voraussetzung noch zulässiger Beweisschritt.